Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Plan de Gestión del Tiempo, Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y Cronograma Maestro (EDT 1.7)

2. INTRODUCCIÓN

La planificación rigurosa del tiempo y el alcance constituye el factor determinante para el éxito en el desarrollo del sistema **SIGE** de la FISEI – UTA. Para garantizar que los entregables se completen dentro de los plazos académicos y normativos establecidos por la dirección universitaria, se ha formulado el presente **Plan de Gestión del Proyecto y Cronograma Maestro**, estructurado mediante la técnica de **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)** y programado en la herramienta **Microsoft Project**.

El proyecto abarca un horizonte temporal total de **80 días calendario** (del miércoles 12 de agosto al viernes 30 de octubre de 2026), equivalentes a **57 días laborables netos** y **456 horas de trabajo de ingeniería**, respetando estrictamente la jornada laboral ecuatoriana (lunes a viernes de 08:00 a 17:00, con 1 hora de almuerzo) y protegiendo los descansos obligatorios y el feriado nacional de la Independencia de Guayaquil (viernes 09 de octubre de 2026).

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Establecer la línea base formal de alcance y cronograma del proyecto SIGE mediante la descomposición jerárquica en una EDT de 49 tareas estructuradas en 5 fases secuenciales e iterativas, asegurando una asignación balanceada de recursos y la sincronización con el stack tecnológico institucional (Node.js + Express v5, PostgreSQL 18, React + Vite y Tailwind CSS).

3.2. Objetivos Específicos

1. Descomponer el ciclo de vida del proyecto en **49 paquetes de trabajo EDT** orientados a entregables tangibles y verificables.
2. Modelar en Microsoft Project el cronograma maestro bajo el calendario oficial de Ambato, cuantificando **57 días laborables (456 horas netas)**.
3. Determinar la **Ruta Crítica** del proyecto y planificar **14 tareas concurrentes/paralelas** para optimizar el tiempo global sin sobrecargar al equipo.
4. Vincular cada entregable técnico y documental con su respectivo responsable dentro de la matriz RACI del equipo de Séptimo Semestre .ª".

4. ALCANCE

4.1. Límites de la Planificación (In-Scope)

- **Fase 1: Análisis y Planificación** (EDT 1.0 a 1.8 — 9 días hábiles, 72h).
- **Fase 2: Diseño Rápido y Arquitectura** (EDT 2.0 a 2.7 — 9 días hábiles, 72h).
- **Fase 3: Desarrollo Iterativo Core** (EDT 3.0 a 3.16 — 25 días hábiles, 200h distribuidas en 4 Sprints).
- **Fase 4: Pruebas QA, Seguridad e Integración** (EDT 4.0 a 4.7 — 9 días hábiles, 72h).
- **Fase 5: Despliegue Final, Capacitación y Cierre** (EDT 5.0 a 5.6 — 5 días hábiles, 40h).
- Calendario laboral institucional: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 (1 hora de receso de 13:00 a 14:00). Exclusión de fines de semana y feriado del 09 de octubre de 2026.
- Tablero visual interactivo `Tablero_EDT_Trello.html` para importación ágil por fases en Trello.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- No abarca horas extraordinarias no autorizadas ni jornadas en días de descanso obligatorio.
- No contempla adquisiciones de licencias comerciales propietarias de software.

5. DEFINICIONES

- **EDT (Estructura de Desglose del Trabajo):** Descomposición jerárquica orientada a entregables de los trabajos que el equipo debe ejecutar. En este proyecto se utiliza con exclusividad la denominación en español EDT.
- **Hito (*Milestone*):** Evento significativo del proyecto con duración cero (0 días) que marca la conclusión de una fase o entrega formal aprobada.
- **Ruta Crítica (*Critical Path*):** Secuencia de actividades que determina la duración mínima del proyecto; cualquier retraso en una actividad crítica genera retraso global.
- **Día Laborable:** Período regular de 8 horas de trabajo efectivo según el calendario institucional.
- **Paralelismo Concurrente:** Ejecución simultánea de tareas frontend y backend o tareas de especificación que no tienen precedencia bloqueante.

Integrante	Rol en el Cronograma	Responsabilidad en la EDT
Steeven Toala	Líder / Arquitecto	Línea base del cronograma, parametrización de dependencias en MS Project y control de Ruta Crítica.
Heidy Villavicencio	Analista / UI-UX	Estimación de esfuerzo para levantamiento As-Is, SRS IEEE 830, wireframes Figma y manuales de usuario.
Nixon Hurtado	Backend / DBA	Estimación de tiempos de esquemas PostgreSQL 18, controladores Express v5 y migraciones.
Andrea Vasquez	Frontend / QA	Estimación de tiempos para cliente React + Vite, layouts Tailwind CSS, pruebas E2E y aseguramiento de calidad.
Ing. Paulo Torres	Docente Tutor / Asesor	Revisión de suficiencia metodológica, aprobación del cronograma maestro y firma en hitos de control.

6. RESPONSABILIDADES

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Guía del PMBOK (7ma Edición):** Dominios de Desempeño de Planificación, Entrega e Incertidumbre.
- **ISO/IEC/IEEE 16326:2019:** *Systems and software engineering – Life cycle processes – Project management*.
- **Código del Trabajo de la República del Ecuador:** Art. 47 (Jornada máxima ordinaria de 8 horas diarias y 40 semanales) y Art. 65 (Descanso obligatorio en feriados nacionales).
- **Reglamento de Régimen Académico de la UTA:** Disposiciones de titulación y proyectos de software.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Resumen de Fases y Horas del Proyecto SIGE

8.2. Desglose de Paquetes de Trabajo de la Fase 1

8.3. Tareas Concurrentes y Optimización del Cronograma

Se implementaron 14 instancias de paralelismo operativo en el proyecto SIGE para asegurar la fecha de entrega:

- **EDT 1.2 en paralelo con EDT 1.1:** Análisis de actores simultáneo al relevamiento de campo.
- **EDT 1.5 en paralelo con EDT 1.4:** Validación lógica concurrente con la definición de alcance.
- **EDT 1.7 en paralelo con EDT 1.6:** Estructuración de la EDT y cronograma maestro simultáneo al Caso de Negocio.

EDT	**Fase del Proyecto**	Fechas	Días	Horas	Hito Asociado
EDT 1.0	**FASE 1: Análisis y Planificación**	12 ago – 24 ago	9 d	72 h	Hito 1: Aprobación Semana 1
EDT 2.0	**FASE 2: Diseño Rápido y Arquitectura**	25 ago – 04 sep	9 d	72 h	Hito 2: Aprobación Semana 2
EDT 3.0	**FASE 3: Desarrollo Iterativo Core**	07 sep – 09 oct	25 d	200 h	Hitos 3, 4 y 5 (Code Freeze)
EDT 4.0	**FASE 4: Pruebas QA e Integración**	12 oct – 22 oct	9 d	72 h	Hito 6: Release Candidate
EDT 5.0	**FASE 5: Despliegue y Cierre**	23 oct – 30 oct	5 d	40 h	Hito 7: Cierre del Proyecto
TOTAL PROYECTO COMPLETO		**12 ago – 30 oct**	**57 d**	**456 h**	**7 Hitos Formales**

EDT	Tarea en EDT / Trello	Resp.	Fechas	Días	Pred.	Entregable Asociado
EDT 1.1	Levantamiento de información	HV	12 ago - 14 ago	3 d	-	`01_Levantamiento...md`
EDT 1.2	Identificación de actores	HV	13 ago - 18 ago	3 d	1.1 (SS)	`02_Identificacion...md`
EDT 1.3	Definición de requisitos	HV, ST	17 ago - 19 ago	3 d	1.1, 1.2	`03_Definicion_Requisitos...md`
EDT 1.4	Alcance y restricciones	ST	19 ago - 21 ago	3 d	1.3	`04_Definicion_Alcance...md`
EDT 1.5	Reglas de negocio y gates	NH, ST	19 ago - 21 ago	3 d	1.3	`05_Reglas_Negocio...md`
EDT 1.6	Caso de Negocio y ROI	NH	20 ago - 24 ago	3 d	1.4, 1.5	`06_Caso_de_Negocio.md`
EDT 1.7	Planificación y cronograma	ST	20 ago - 24 ago	3 d	1.4	`07_Planificacion_Proyecto...md`
EDT 1.8	HITO 1: Aprobación Semana 1	Equipo	24 ago	0 d	1.6, 1.7	`08_Entregable_General...md`

- **EDT 2.2 en paralelo con EDT 2.1:** Arquitectura modular Express v5 simultánea al modelado de casos de uso.
- **EDT 2.5 en paralelo con EDT 2.4:** Prototipado Figma UI/UX concurrente con el modelo relacional PostgreSQL 18.
- **EDT 3.1, 3.2, 3.3 en paralelo con EDT 3.4:** Desarrollo backend en paralelo con el cliente base React + Vite.
- **EDT 3.7 en paralelo con EDT 3.5, 3.6:** Endpoints RESTful simultáneos a las vistas del Wizard y editor TipTap.
- **EDT 3.10 en paralelo con EDT 3.9:** Middlewares de validación concurrentes con la interfaz de matriz dinámica.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. **Recopilación de Artefactos (20/08/2026):** Revisión del SRS IEEE 830, catálogo de reglas de negocio y restricciones técnicas para desglosar el alcance en unidades de trabajo discretas.
2. **Diseño de la EDT Jerárquica (21/08/2026):** Formulación de los 49 paquetes de trabajo clasificados en 5 fases secuenciales con hitos de cierre medibles.
3. **Modelado en Microsoft Project (22/08/2026 - 24/08/2026):** Parametrización del calendario

laboral de Ambato (57 días hábiles, 456 horas netas, jornada de 8h/día, feriado del 9-Oct protegido) y asignación de recursos balanceada.

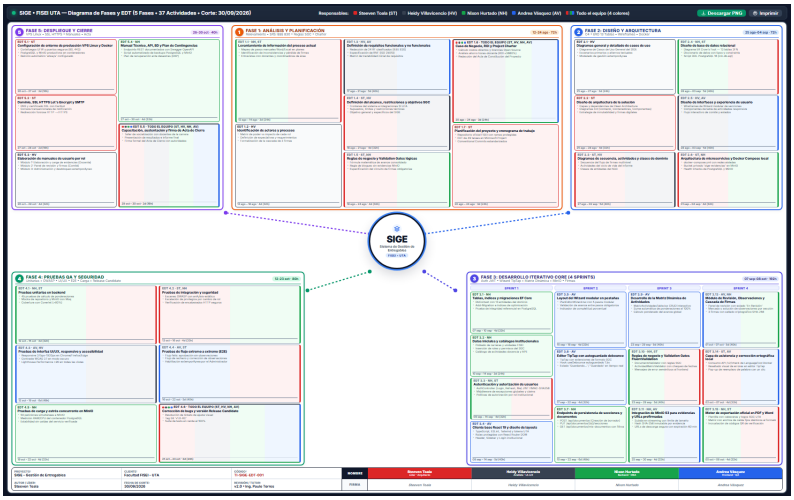


Figura 1: Diagrama de Gantt de las Cinco Fases del Proyecto SIGE (Línea Base del Cronograma).

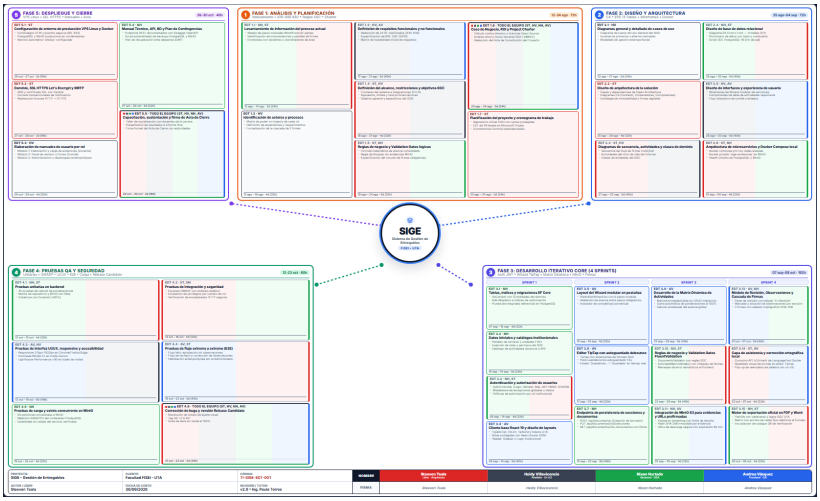


Figura 2: Cronograma Detallado y Ruta Crítica de Actividades en Microsoft Project.

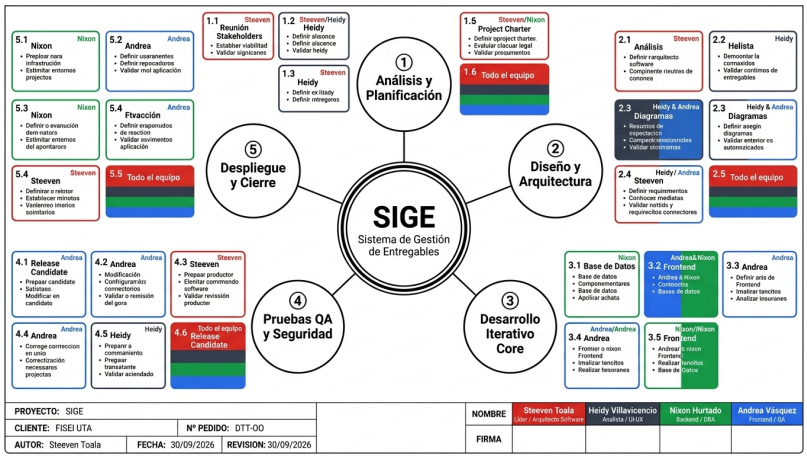


Figura 3: Tablero Oficial de Trello con Organización del Trabajo por Fases y Tarjetas EDT.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		24/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		24/08/2026
Revisado por:	Nixon Hurtado Desarrollador Backend / DBA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	24/08/2026
Revisado por:	Andrea Vásquez Desarrolladora Frontend / QA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	24/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Creación formal del Plan de Gestión del Proyecto, EDT de 49 tareas, cronograma MS Project y sincronización con el tablero Trello.	Steeven Toala	24/08/2026

12. ANEXOS

- **Anexo A:** Tablero interactivo de control visual `Tablero_EDT_Trello.html`.
- **Anexo B:** Archivo de intercambio `EDT_SIGE_Calendario_Ecuador.json` con el dataset íntegro de las 49 tareas.
- **Anexo C:** Calendario de feriados nacionales del Ecuador emitido por el Ministerio de Turismo (feriado oficial del viernes 09 de octubre de 2026).